

****ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВИ****

1. Уређај за генерисање истински квантних случајних бројева, ****назначен тиме****, што садржи:

- извор високоенергетских електрона;
- најмање једну мету од материјала високог атомског броја постављену на путању електрона из извора, при чему интеракција електрона са метом доводи до стварања електромагнетног плјуска који обухвата мноштво секундарних честица;
- детекторски низ постављен тако да детектује просторну и/или временску расподелу секундарних честица из електромагнетног плјуска; и
- електронске склопове за обраду сигнала са детекторског низа и генерисање излазног низа случајних битова на основу детектоване расподеле.

2. Уређај према захтеву 1, ****назначен тиме****, што извор високоенергетских електрона обухвата ласерски акцелератор у плазми (LWFA).

3. Уређај према захтеву 1 или 2, ****назначен тиме****, што додатно садржи:

- примарну мету за производњу гама зрака ударом електрона;
- секундарну мету за производњу парова електрон-позитрон од гама зрака; и
- магнетни сепаратор за раздвајање електрона и позитрона, при чему се електрони усмеравају ка конверторској мети која представља најмање једну мету од материјала високог атомског броја.

4. Уређај према захтеву 3, ****назначен тиме****, што додатно обухвата средства за складиштење позитрона одвојених магнетним сепаратором.

5. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што детекторски низ обухвата матрицу сцинтилационих пиксела и придружене фотодетекторе.

6. Уређај према захтеву 5, ****назначен тиме****, што фотодетектори обухватају силицијумске фотомултипликаторе (SiPM).

7. Уређај према захтеву 5 или 6, ****назначен тиме****, што матрица сцинтилационих пиксела има најмање 10^6 пиксела.

8. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што електронски склопови обухватају више FPGA (Field-Programmable Gate Array) јединица конфигурисаних да бележе време и положај сваког детектованог догађаја.

9. Уређај према захтеву 8, ****назначен тиме****, што су FPGA јединице конфигурисане да бележе време детектованог догађаја са резолуцијом бољом од 100 пикосекунди.

10. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што је конфигурисан да генерише најмање 10^{13} независних случајних узорака у секунди.

11. Метод за генерисање истински квантних случајних бројева, ****назначен тиме****, што обухвата следеће кораке:

- обезбеђивање снопа високоенергетских електрона;
- усмеравање снопа електрона на најмање једну мету од материјала високог атомског броја, чиме се изазива електромагнетни плјусак секундарних честица;
- детектовање просторне и/или временске расподеле удара секундарних честица помоћу детекторског низа; и

- обрaду детектованих сигнала ради добијања низа случајних битова који представља излаз.

12. Метод према захтеву 11, ****назначен тиме****, што обезбеђивање снопа високоенергетских електрона обухвата генерисање електрона помоћу ласерског акцелератора у плазми (LWFA).

13. Метод према захтеву 11 или 12, ****назначен тиме****, што додатно обухвата:

- усмеравање електрона на примарну мету ради производње гама зрака;
- усмеравање гама зрака на секундарну мету ради производње парова електрон-позитрон;
- магнетно раздвајање електрона од позитрона; и
- усмеравање електрона на најмање једну мету од материјала високог атомског броја ради стварања електромагнетног плјуска.

14. Метод према захтеву 13, ****назначен тиме****, што додатно обухвата складиштење позитрона одвојених магнетним сепаратором.

15. Метод према било ком од захтева 11 до 14, ****назначен тиме****, што детектовање обухвата детектовање удара секундарних честица помоћу матрице сцинтилационих пиксела и придружених фотодетектора.

16. Метод према захтеву 15, ****назначен тиме****, што фотодетектори обухватају силицијумске фотомултипликаторе (SiPM).

17. Метод према било ком од захтева 11 до 16, ****назначен тиме****, што обрада сигнала обухвата бележење времена и положаја сваког детектованог догађаја помоћу FPGA јединица.

18. Метод према захтеву 17, ****назначен тиме****, што бележење времена обухвата бележење са резолуцијом бољом од 100 пикосекунди.

19. Метод према било ком од захтева 11 до 18, ****назначен тиме****, што обухвата генерисање најмање 10^{13} независних случајних узорака у секунди.

20. Употреба уређаја према било ком од захтева 1 до 10 или метода према било ком од захтева 11 до 19 за Монте Карло симулације, генерисање криптографских кључева, пост-квантну криптографију, блокчејн технологије, или вештачку интелигенцију.